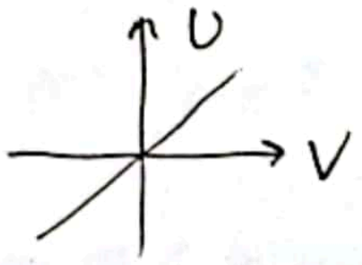
2020年初概期中

一. (1) X （连续型变量）

(2) X （ $P(X=k+1|Y>k) = \frac{P(X=k+1, Y>k)}{P(X>k)} = \frac{\frac{\lambda^{k+1}}{(k+1)!}e^{-\lambda}}{\sum_{i=k+1}^{\infty}\frac{\lambda^i}{i!}e^{-\lambda}} > \frac{\frac{\lambda^{k+1}}{(k+1)!}e^{-\lambda}}{\frac{\lambda^{k+1}}{(k+1)!}\sum_{j=0}^{\infty}\frac{\lambda^j}{j!}e^{-\lambda}}$ （$\frac{1}{(k+2)\cdots(k+n)} < \frac{1}{2\cdots n}$）

$= e^{-\lambda} = P(X=1)$. 泊松分布有记忆性. 指数和几何分布无记忆性）

(3) X （ 

U.V仅分布在 $u=v$ 线上. $P(u=v)=1$）

(4) X （ $P(X=Y)=1$）

(5) X （抛两个均匀骰子.（正六面体）$A=\{$第一次为1或2或3$\}$ $B=\{$第一次为3或4或5$\}$. $C=\{$两次之和为9$\}$. $P(A\cap B\cap C)=\frac{1}{36}=P(A)P(B)P(C)=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{4}{36}=\frac{1}{36}$

但 $P(A\cap B)=\frac{1}{6}\neq P(A)P(B)=(\frac{1}{2})^2=\frac{1}{4}$ ）

(6) X （抛硬币. A为正面朝上. B为反面朝上. $P(A\cap B)\neq P(A)P(B)$）

(7) ✓ （相互独立给出 $P(X\cap Y)=P(X)P(Y)$ $P(X\cap Z)=P(X)P(Z)$

$P(Y\cap Z)=P(Y)P(Z)$ $P(X\cap Y\cap Z)=P(X)P(Y)P(Z)$. 而 $X+Y$ 与 Z 独立性

$P((X\cup Y)\cap Z)=P((X\cap Z)\cup(Y\cap Z))=P(X\cap Z)+P(Y\cap Z)-P(X\cap Z\cap Y\cap Z)$

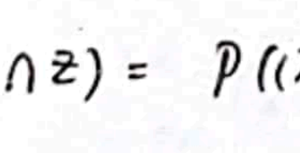
$=P(X)P(Z)+P(Y)P(Z)-P(X)P(Y)P(Z)=P(Z)\left(P(X)+P(Y)-P(X)P(Y)\right)$

$=P(Z)(P(X)+P(Y)-P(X\cap Y))=P(Z)P(X\cup Y)$ 即 $P((X\cup Y)\cap Z)=P(X\cup Y)P(Z)$

两者独立）

(8) X （抛硬币. A.B对应正反面 $P(A|B)=0\neq P(A)=\frac{1}{2}$）

(9) X （结果不影响概率）

二. 解. (1)  (2) 0 △ (3) $\frac{1}{4}$ (4) $\frac{1}{8}$

三. 解：记A为至少有1次等待时间小于10min. A^C为所有等待时间大于10min

$P(A^C) = P^4(B)$. B为一次等待时间大于10min.

记 B 分布为 $\mathcal{E}(\frac{1}{5})$　$P(X=t)$ 对应分布为 概率密度 $f(t) = \frac{1}{5}e^{-\frac{1}{5}t}$

$$P(B) = \int_{10}^{+\infty} f(t)\,dt = (-e^{-\frac{1}{5}t})\Big|_{10}^{+\infty} = e^{-2} \Rightarrow P(A^C) = e^{-8}$$

$$P(A) = 1 - P(A^C) = 1 - e^{-8} \approx 99.966453137\%.$$

四. 解：(1) X 的概率密度分布 $f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}$　$y = 2x+1$.　$x \geq 0$. $y \geq 1$

$$f_X(x)\,dx = f_Y(y)\,dy = 2 f_Y(y)\,dx \Rightarrow f_Y(y) = \frac{1}{2}\cdot\lambda e^{-\frac{y-1}{2}\lambda} \quad (y \geq 1)\ \text{否则为 0}$$

(2) X 的概率密度分布 $f_X(x) = \frac{1}{2}$.　$y = |3x|$　$-1 \leq x \leq 1 \Rightarrow 0 \leq y \leq 3$

一个 y 有 $x = \pm\frac{1}{3}y$ 与之对应　$f_Y(y)\cdot 3dx = f_X(x)\cdot dx \cdot 2 = 2\cdot\frac{1}{2}dx$

$$\Rightarrow f_Y(y) = \frac{1}{3}\ (0 \leq y \leq 3)\ \text{否则为 0}$$

五. 解：(1) 独立，理由如下：　当 $0 \leq x \leq 1$. $y > 0$.　$f_X(x) = \int_0^{\infty} f(x,y)\,dy = 3x^2$

$f_Y(y) = \int_0^1 f(x,y)\,dx = 2e^{-2y}$　有　$f_Y(y)f_X(x) = 2e^{-2y}\cdot 3x^2 = 6x^2e^{-2y} = f(x,y)$

(2)　$F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(x)\,dx = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ x^3 & 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & x > 1 \end{cases}$

(3) 由 $f_Y(y) = 2e^{-2y}$. 服从指数分布. 参数 $\lambda = 2$

六. 解：(1) 显然要求 $k_1+k_2+k_3+k_4 = n$. 由于每次相当于"放回"重新抽

$$P_{X_1,\cdots X_4}(k_1,k_2,k_3,k_4) = \frac{n!}{k_1!k_2!k_3!k_4!}\left(\frac{N_1}{N}\right)^{k_1}\left(\frac{N_2}{N}\right)^{k_2}\left(\frac{N_3}{N}\right)^{k_3}\left(\frac{N_4}{N}\right)^{k_4}$$

(分布种类)　　$(k_1+\cdots k_4 = n)$

△

(2) $P_{X_1,X_2}(k_1,k_2) = \binom{n}{k_1}\binom{n-k_1}{k_2}\left(\frac{N_1}{N}\right)^{k_1}\left(\frac{N_2}{N}\right)^{k_2}\left(\frac{N-N_1-N_2}{N}\right)^{n-k_1-k_2} = \frac{n!}{k_1!\,k_2!\,(n-k_1-k_2)!}\left(\frac{N_1}{N}\right)^{k_1}\left(\frac{N_2}{N}\right)^{k_2}\left(\frac{N-N_1-N_2}{N}\right)^{n-k_1-k_2}$ $(k_1+k_2\le n)$

(3) 不独立，理由如下：　取 $k_1=m_1,\ k_2=m_2$ 且 $m_1+m_2>n$，不可同时发生

则 $P_{X_1,X_2}(k_1,k_2)=0 \neq P_{X_1}(k_1)\cdot P_{X_2}(k_2)>0$

(4) 大二同学有 N_2 位，其余有 $(N-N_2)$ 位，取 r 位同学

共 $\binom{N}{r}$ 种等可能情况，其中大二有 y 位同学，其余为 $(r-y)$ 位同学

后者共 $\binom{N_2}{y}\cdot\binom{N-N_2}{r-y}$ 种等可能情况，故

$$P(Y=y)=\frac{\binom{N_2}{y}\binom{N-N_2}{r-y}}{\binom{N}{r}}$$ 为超几何分布 $(y=0,1,\cdots r)$.

七. 解：(1) 由均匀性，$f_{X,Y}(x,y)=\frac{1}{S}=\frac{2}{\pi r}$ $(x^2+y^2\le r,\ y\ge 0)$

(2) $f_{X|Y}(x|y)=\frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_Y(y)}=\frac{\frac{2}{\pi r}}{\frac{2}{\pi r}\int_{-\sqrt{r-y^2}}^{\sqrt{r-y^2}}dx}=\frac{1}{2\sqrt{r-y^2}}$

(3) 否，理由如下：　$f_Y(y)=\frac{2}{\pi r}2\sqrt{r-y^2}$　$f_X(x)=\frac{2}{\pi r}2\sqrt{r-x^2}$　$(-\sqrt{r-y^2}\le x\le\sqrt{r-y^2})$

$$f_Y(y)f_X(x)=\frac{16}{\pi^2 r^2}\sqrt{(r-y^2)(r-x^2)}\neq f_{X,Y}(x,y)$$

八. 解 (1) $A_2=(\frac{1}{3},\frac{1}{2}]$

$\mathcal{F}=\{[0,1],\phi,(\frac{1}{3},\frac{1}{2}],[0,\frac{1}{3}]\cup(\frac{1}{2},1]\}$　(单调性)

(2) 由概率公理的可列可加性，$\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}P(A_i)=P(\lim_{n\to\infty}\cup_{i=1}^{n}A_i)$

$=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{2}{3^n}=\lim_{n\to\infty}(1-(\frac{1}{3})^n)=1$

(3) 定义 $\limsup A_n=\bigcap_{n=1}^{\infty}\bigcup_{k=n}^{\infty}A_k=\bigcap_{n=1}^{\infty}(0,\frac{1}{3^{n-1}}]=\phi$

九. 解：(1) 记人群患病为 A，出检结果为阳事件为 B，两医院出检结果为阳事件为 C.

未患病事件为 $D=A^C$　$P(A|B\cap C)=\dfrac{P(A\cap B\cap C)}{P(A\cap B\cap C)+P(A^C\cap B\cap C)}$

$=\dfrac{0.1\cdot 0.9\cdot 0.9}{0.1\cdot 0.9\cdot 0.9+0.9\cdot 0.1\cdot 0.1}=0.9$

(2) 否。$P=\dfrac{P(A\cap B\cap C^C)}{P(A\cap B\cap C^C)+P(A^C\cap B\cap C^C)}=\dfrac{0.1\cdot 0.1\cdot 0.9}{0.1\cdot 0.1\cdot 0.9+0.9\cdot 0.9\cdot 0.1}=0.1$

当 BC 相互交换时，对后概率值不变，则不会影响

十. 解：设 Alice 赢时总局数为 $2k+2$ 局，最后一局为她赢，仅需考虑前 $(2k+1)$ 局的排布情况，两两划分，第一个两局必为两人各赢一局打平，第二个两局相同，依次类推，至第 k 个两局也打平，故 Alice 只能赢最后两局才能获胜，而每个两局中两者胜负可交换。

$P_k=$ p^2 · 2^k · $p^k(1-p)^k$

最后两局　可交换　概率乘法公式

$P=\sum_{k=0}^{\infty}P_k=\sum_{k=0}^{\infty}p^2(2p(1-p))^k=\dfrac{p^2}{1-2p(1-p)}$

△